

REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR PEDIÁTRICA. PARADA CARDIORRESPIRATORIA

Carlos Ocaña Alcober, Sandra Terroba Seara, Aida González Benavides

INTRODUCCIÓN

La Parada cardiorrespiratoria (PCR) se define como la interrupción brusca, generalmente inesperada y potencialmente reversible, de la ventilación y la circulación.

El pronóstico de la PCR en pediatría es malo. El porcentaje de niños que sobreviven a una PCR es muy variable, desde el 0 al 23 % (si solo parada respiratoria supervivencia 50-70% con buena función neurológica; si asistolia: supervivencia sin secuelas neurológicas < 15%). Los factores más importantes que determinan la supervivencia y calidad de vida tras una PCR son: el estado clínico previo del paciente; la causa y mecanismo que la desencadenó; el tiempo transcurrido hasta que se iniciaron las maniobras de resucitación; y sobre todo la duración y calidad de las éstas y los cuidados intensivos postreanimación.

ETIOLOGÍA

El fallo respiratorio es la causa más frecuente en el paciente pediátrico, principalmente secundario a la obstrucción aguda de vía aérea (incluyendo por secreciones respiratorias). En segundo lugar, tendríamos el fallo circulatorio como el secundario a sepsis o hemorragia. Y posteriormente el fallo cardíaco, principalmente debido a cardiopatía congénita, o tras cirugía cardíaca.

En la secuencia de RCP básica lo que diferencia de la RCP del adulto, es:

5 ventilaciones de rescate, antes de iniciar compresiones torácicas. La excepción en aquellos pacientes que presenten desplome brusco ya que en ellos sospecharemos causa cardíaca.

Si se encuentra un único reanimador se realizará 1 minuto de RCP antes de avisar a emergencias. Si hay 2 reanimadores uno avisará desde el primer momento. A diferencia del adulto, la secuencia de compresiones torácicas y ventilaciones será de 15:2.

El resto de la RCP básica se realizará igual que en el adulto

Atragantamiento o asfixia:

Se define como la obstrucción de la vía aérea por comida u otro objeto. El paciente presentará un acceso brusco de tos, con dificultad para hablar o respirar, afonía. Palidez o color morado de los labios. Apnea y pérdida de conocimiento. Las maniobras de desobstrucción de la vía aérea varían en relación a la edad del niño:

- Si la tos es efectiva: animar a toser
- Si la tos es inefectiva

Niño menor de un año:

- Tumbado boca abajo sobre el antebrazo con la cabeza inclinada hacia abajo dar 5 golpes en la espalda con el talón de la palma de la mano
- Dar la vuelta y realizar 5 compresiones en el centro del esternón con los dedos índice y corazón (compresiones bruscas y de ritmo más lento)
- Revisar si ha expulsado el cuerpo extraño, si está en la boca sacarlo con el dedo en forma de gancho si no, seguir con la reanimación.

Niño mayor de un año:

- 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales (maniobra de Heimlich)
 - Si PCR o inconsciente iniciar medidas de RCP



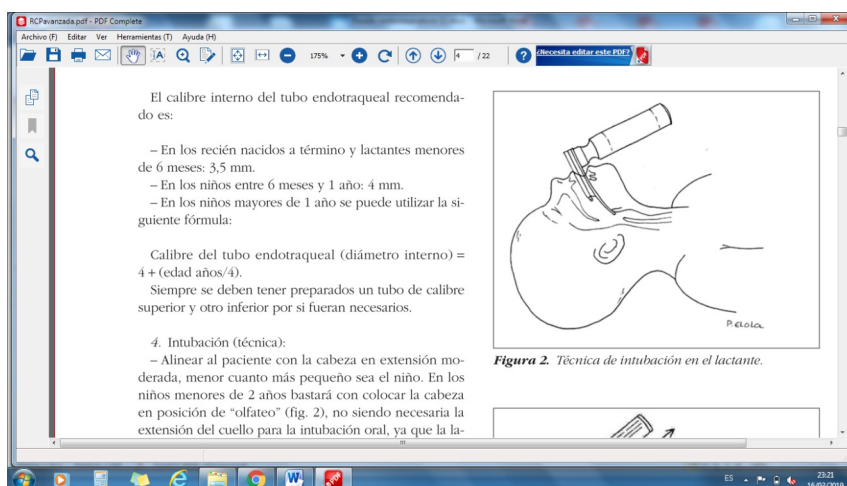
RCP AVANZADA

Control instrumental de la vía aérea y ventilación con oxígeno

Apertura manual de la vía aérea: Se realizará mediante la maniobra frente-mentón (posición neutra en lactante, extensión moderada en niño), o si se trata de un traumatizado, mediante la maniobra de tracción o la elevación mandibular.

Introducción de una cánula orofaríngea. Evita el prolapso de la lengua en la faringe. La longitud de la cánula será igual a la distancia entre los incisivos superiores y el ángulo de la mandíbula. En el lactante se introduce directamente con la convexidad hacia arriba. Sólo en pacientes inconscientes.

Aspiración de secreciones. Se emplearán sondas adecuadas para la edad de cada niño. En niños pequeños la presión del sistema de aspiración no debe superar los 80-120 mmHg.



Ventilación con bolsa autoinflable y mascarilla adecuada a la edad del paciente

Intubación endotraqueal: Se debe elegir el tubo de calibre ideal para cada niño.

- Recién nacidos a término y menores de 6 meses: 3,5 mm.
- Entre 6 meses y el año de vida: 4 mm.
- En mayores del año de vida el calibre del tubo endotraqueal será: $4 + \text{la edad años}/4$. En lactantes pequeños, se utilizará pala recta ya que su glotis se encuentra más anterior que en el adulto.

A diferencia del adulto, se debe alinear al paciente con la cabeza en extensión moderada, menor cuanto más pequeño sea el niño. En los menores de 2 años bastará con colocar la cabeza en posición de “olfateo”

El masaje cardíaco no debe interrumpirse durante más de 30 s para intubar. Si no se consigue en ese tiempo, se debe suspender la maniobra y ventilar de nuevo con bolsa y mascarilla. Es esencial tener una alternativa en el caso de que no seamos capaces de intubar al paciente:

Mascarilla laríngea. Su principal ventaja es la facilidad y la rapidez de colocación. Sus desventajas son que la ventilación puede ser deficiente cuando se requieren presiones elevadas en la vía aérea y que no proporciona un aislamiento completo de la vía aérea.

Cricotiroidotomía. Se empleará únicamente en los casos en que sea imposible intubar y ventilar adecuadamente al paciente. Se puede realizar con un equipo de cricotiroidotomía, si no se dispone del equipo o se trata de un lactante, usar un angiocatéter del número 14 al que se le adaptará un tubo endotraqueal del número 3,5.

Masaje cardíaco

Se inicia en ausencia de signos de circulación, o si $FC < 60$ lpm. Buscaremos el pulso braquial en el lactante y el carotídeo en el niño mayor

Las interrupciones deben ser mínimas. Se deben realizar 100 compresiones con una relación masaje cardíaco/ventilación 15:2. Si el paciente está intubado no es necesaria la sincronización entre el masaje y la ventilación. Es imprescindible que el niño descanse sobre un plano duro. En niños no está indicada la utilización del cardiocompresor mecánico.

Modo de las compresiones: en 1/3 inferior del esternón y comprimir 1/3 del diámetro del tórax. Muy importante descomprimir completamente el tórax sin separar las manos del paciente. En los lactantes, se comprimirá con los dos dedos pulgares “abrazando” al niño. En el niño, utilizaremos una o dos manos dependiendo del tamaño

Acceso vascular y administración de fármacos y fluidos

*En los niños es especialmente difícil conseguir un acceso vascular para la infusión de fármacos y líquidos. Si no se consigue rápidamente una vía venosa periférica, como mucho tras 3 intentos o consumidos 90 seg se canalizará una **vía intraósea** que dependiendo de la edad del paciente, se canalizará en la **cara interna de la tibia proximal** en **menores de 6 años** y en la **cara interna de la tibia distal** en **mayores de 6 años**. La vía venosa central es de elección para infusión de fármacos vasoactivos, sólo debe realizarlo personal con experiencia. Si ésta tampoco se consigue, como última elección puede utilizarse el tubo endotraqueal para administrar adrenalina

*Adrenalina. Es el principal medicamento de la RCP, indicada con cualquier tipo de ritmo en el ECG. La dosis de adrenalina por vía es de 0,01 mg/kg y endotraqueal es 10 veces superior. La misma dosis se repetirá cada 3 a 5 min si persiste la PCR

Atropina: si bradicardia o intoxicación por colinérgicos. Inicial 20 mcg/kg, mínimo: 0.1 mg, máximo 1 mg. Se puede repetir cada 5 min.

Amiodarona. Antiarrítmico de primera elección en el tratamiento de la FV/TV sin pulso refractarias a 3 choques eléctricos. La dosis es de 5 mg/kg en bolo rápido en situación de PCR que se puede repetir cada 5 min, hasta una dosis total acumulativa de 15 mg/kg.

**Bicarbonato sódico. Su administración está muy controvertida en la RCP, ya que puede tener efectos secundarios. Se recomienda administrarlo pasados más de 10 min, en la acidosis documentada ($\text{pH} < 7,10$), en la hiperpotasemia grave y en la intoxicación por antidepresivos tricíclicos. La dosis de bicarbonato es de 1 mEq/kg diluido al 1/2 con suero fisiológico. No administrar con la adrenalina porque la inactiva*

**Glucosa. Sólo está indicada en caso de hipoglucemia documentada a dosis de 0,5 a 1 g/kg (2-4 ml/kg de glucosa al 25 %).*

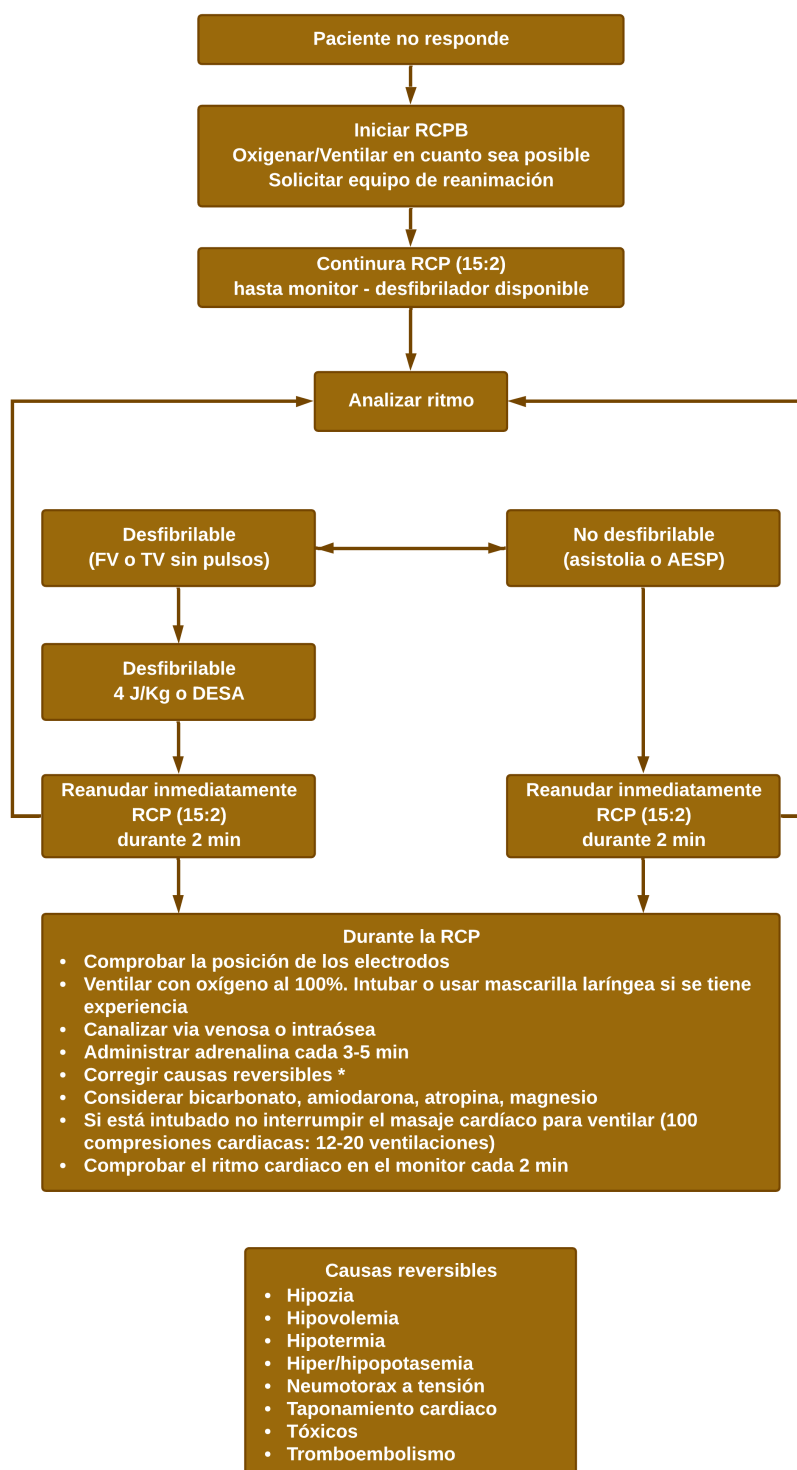
Líquidos: Indicados en la actividad eléctrica sin pulso y la sospecha de PCR producida o acompañada por hipovolemia. Los volúmenes de carga deben ser de 20 ml/kg de una solución cristaloides administrada tan rápidamente como sea posible. La transfusión de sangre está indicada en niños con hemorragia aguda grave que persiste en shock hipovolémico tras la administración de 40 ml/kg de cristaloides. Los coloides están menos recomendados.

Tratamiento eléctrico y farmacológico de las arritmias en los niños

Los ritmos cardíacos que provocan la PCR se dividen en dos grupos: ritmos no desfibrilables (asistolia, bradicardia grave y actividad eléctrica sin pulso) y ritmos desfibrilables (*Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso*)

**Puño percusión. Si se diagnostica una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular sin pulso y no está disponible inmediatamente un desfibrilador se puede aplicar un golpe seco en la región precordial.*

**Desfibrilación. Tratamiento de elección en la fibrilación ventricular y en la taquicardia ventricular sin pulso (4 J/kg)*



BIBLIOGRAFÍA

- Castellanos Ortega, A., Rey Galán, C., Carrillo Álvarez, A., López-Herce Cid, J., & Delgado Domínguez, M. A. (2006). Reanimación cardiopulmonar avanzada en pediatría. *Anales de Pediatría*, 65(4), 342–363
- Ian K. Maconochie, Robert Bingham, Christoph Eich, Jesús López-Herce, Antonio Rodríguez-Núñez, Thomas Rajka, European Resuscitation Council guidelines for Resuscitation 2015: Section 6. Paediatric life support Resuscitation, October 2015, Pages 223 – 248
- Jesús López-Herce, Antonio Rodríguez, Angel Carrillo, Nieves de Lucas, Custodio Calvo, Eva Civantos, Eva Suárez, Sara Pons, Ignacio Manrique. Novedades en las recomendaciones de

reanimación cardiopulmonar pediátrica AnPediatr (Barc). 2017;86(4):229.e1---229.e9